

Relação aluno-professor e desempenho em distritos escolares da Califórnia

Washington Santos da Silva
IFMG - Campus Formiga
washington.silva@ifmg.edu.br

Felipe Luiz Fonsêca
IFMG - Campus Formiga

Vinícius Silva Faria
IFMG - Campus Formiga

João Vitor Balduino Soares de
Melo
IFMG - Campus Arcos

Resumo Este miniestudo examina a associação entre a relação aluno-professor e o desempenho médio em testes padronizados de distritos escolares da Califórnia. São comparados um modelo linear simples e um modelo ajustado pela renda média do distrito e pelo percentual de estudantes aprendizes de inglês. Os resultados mostram que a associação negativa observada no modelo simples é substancialmente atenuada após a inclusão dessas características socioeconômicas. A análise é descritiva e não permite interpretação causal.

Introdução

A relação entre recursos escolares e desempenho discente permanece relevante para a gestão educacional. A literatura mostra, contudo, que associações entre recursos e resultados variam entre contextos e dependem das características dos estudantes e das organizações escolares (Hanushek, 1997). Estudos sobre tamanho de turma também ressaltam a importância de distinguir associações observadas de estimativas causais (Angrist e Lavy, 1999).

Este estudo investiga se distritos escolares com maior número de alunos por professor apresentam desempenho médio diferente nos testes de leitura e matemática.

Métodos

Foram utilizados os dados [CASchools](#), distribuídos pelo pacote R [AER](#). O conjunto reúne distritos escolares K-6 e K-8 da Califórnia com informações de 1998 e 1999 (Kleiber e Zeileis, 2008; Stock e Watson, 2007). A unidade de observação é o distrito escolar.

A relação aluno-professor foi calculada dividindo a matrícula total pelo número de professores em equivalentes de tempo integral. O desempenho médio foi calculado como a média dos escores de leitura e matemática do teste Stanford 9.

Foram estimados dois modelos lineares. O Modelo 1 relaciona o desempenho médio apenas à relação aluno-professor. O Modelo 2 acrescenta a renda média do distrito, medida em milhares de dólares, e o percentual de estudantes aprendizes de inglês. Os modelos descrevem associações condicionais e não são interpretados causalmente.

Resultados

A análise inclui 420 distritos. A relação média é de 19.6 alunos por professor.

A Tabela 1 compara os dois modelos estimados.

Tabela 1: Associação entre relação aluno-professor e desempenho médio

	Modelo 1	Modelo 2
Constante	698.93 [680.32, 717.54]	640.32 [628.96, 651.67]
Alunos por professor	-2.28 [-3.22, -1.34]	-0.07 [-0.61, 0.48]
Renda média do distrito (US\$ mil)		1.49 [1.35, 1.64]
Estudantes aprendizes de inglês (%)		-0.49 [-0.55, -0.43]
Num.Obs.	420	420
R ²	0.051	0.707

A comparação entre os modelos mostra que a associação negativa observada no modelo simples é substancialmente atenuada após a inclusão da renda média do distrito e do percentual de estudantes aprendizes de inglês.

A Figura 1 apresenta a relação observada entre os dois indicadores. A inclinação negativa da linha resume a associação não ajustada e não deve ser interpretada como resultado do Modelo 2.

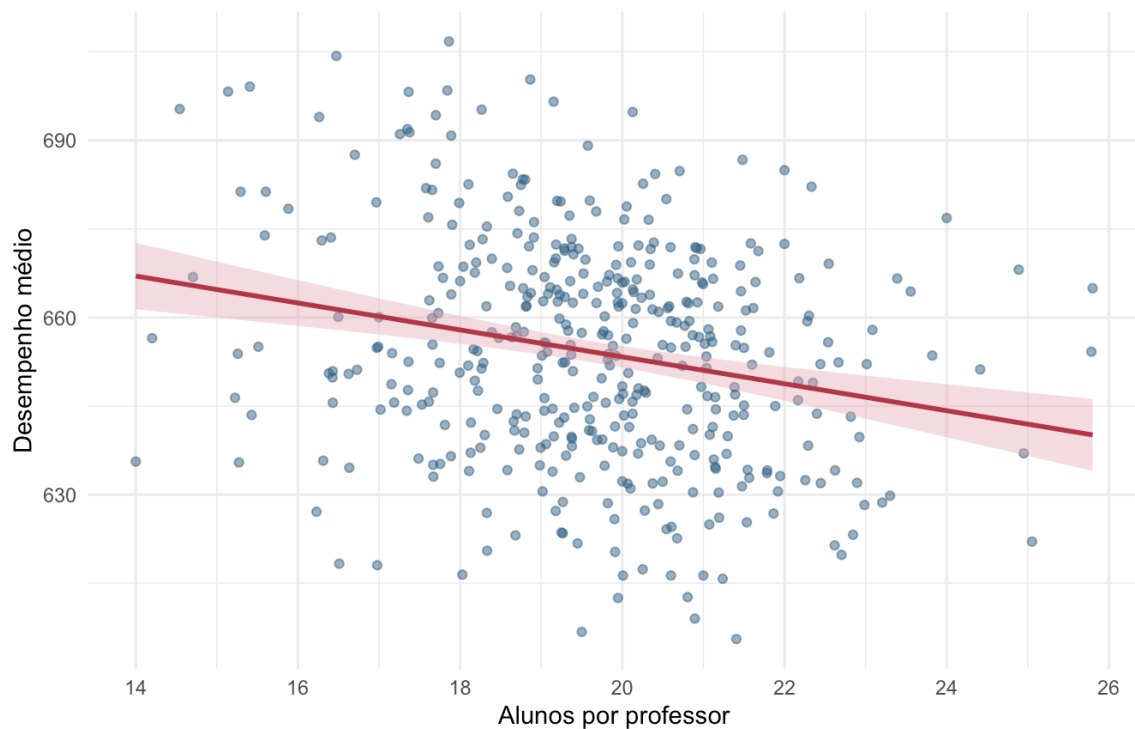


Figura 1: Relação aluno-professor e desempenho médio nos distritos escolares

Discussão

Os distritos com maior relação aluno-professor apresentaram, em média, menor desempenho no modelo simples. Essa associação praticamente desapareceu após a inclusão da renda média distrital e do percentual de estudantes aprendizes de inglês.

O resultado reforça que diferenças socioeconômicas entre distritos podem estar relacionadas simultaneamente à organização dos recursos escolares e ao desempenho. Como o estudo utiliza dados observacionais agregados e uma especificação deliberadamente simples, não é possível atribuir causalidade à relação aluno-professor.

Referências

ANGRIST, J. D.; LAVY, V. Using Maimonides' Rule to Estimate the Effect of Class Size on Scholastic Achievement. **The Quarterly Journal of Economics**, v. 114, n. 2, p. 533–575, 1999.

HANUSHEK, E. A. Assessing the Effects of School Resources on Student Performance: An Update. **Educational Evaluation and Policy Analysis**, v. 19, n. 2, p. 141–164, 1997.

KLEIBER, C.; ZEILEIS, A. **Applied Econometrics with R**. New York: Springer, 2008.

STOCK, J. H.; WATSON, M. W. **Introduction to Econometrics**. 2. ed. Boston: Pearson Addison Wesley, 2007.